МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»
Тема: Разработка собственной игры.

Студент гр. 4345 Черепанов И.А.

Преподаватель Шестопалов Р.П.

Санкт-Петербург
2025

Цель работы

Разработать игру в соответствии с поставленным заданием.

Задание

1. Создать интерфейс карточки заклинания. Заклинание должно применяться игроком. На использование заклинания игрок тратит один ход.
2. Создать класс “руки” игрока, которая содержит все карточки заклинаний, которые игрок может применить в свой ход. Изначально рука игрока содержит только одно случайное заклинание. Реализовать возможность получать новые заклинание игроком, например, тратить очки на покупку или после уничтожения определенного кол-ва врагов. Размер “руки” должен быть ограничен и задается через конструктор.
3. Реализовать интерфейс заклинанием прямого урона. Это заклинание при использовании должно наносить урон врагу или вражескому зданию, если они находятся в достижимом радиусе. Если в качестве цели не выбран враг или вражеское здание, то заклинание не используется.
4. Реализовать интерфейс заклинания урона по площади. Это заклинание при использовании в допустимом радиусе наносит урон по области 2 на 2 клетки. Заклинание используется, даже если там нет никого.

Выполнение работы

Логика работы заклинаний описана в UML-диаграмме (см. рис. 1).

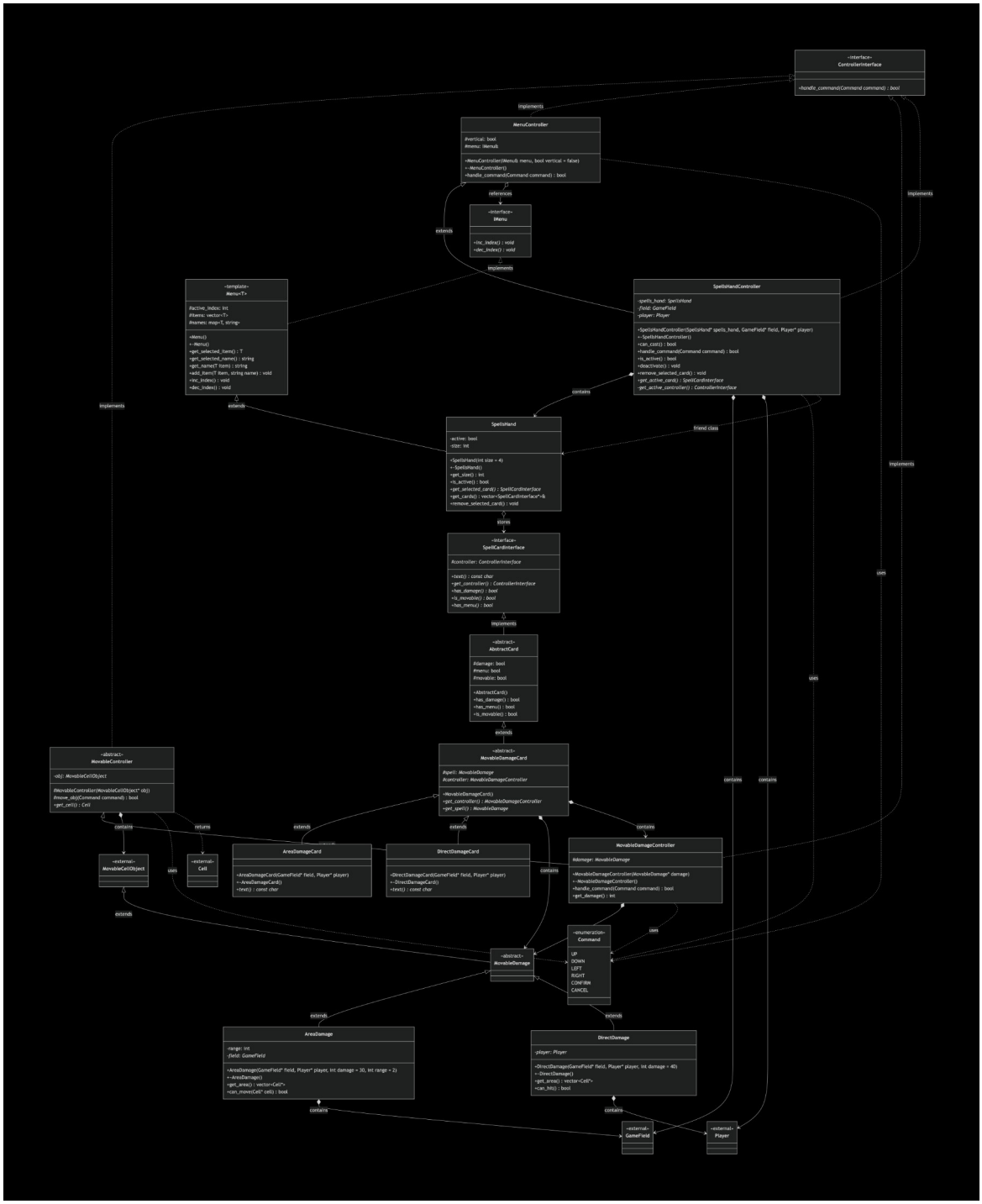

Рисунок 1 — uml диаграмма классов.

Для визуализации процесса отдельно были написаны классы отображения с использованием библиотеки ncurses (см. Рис 2).

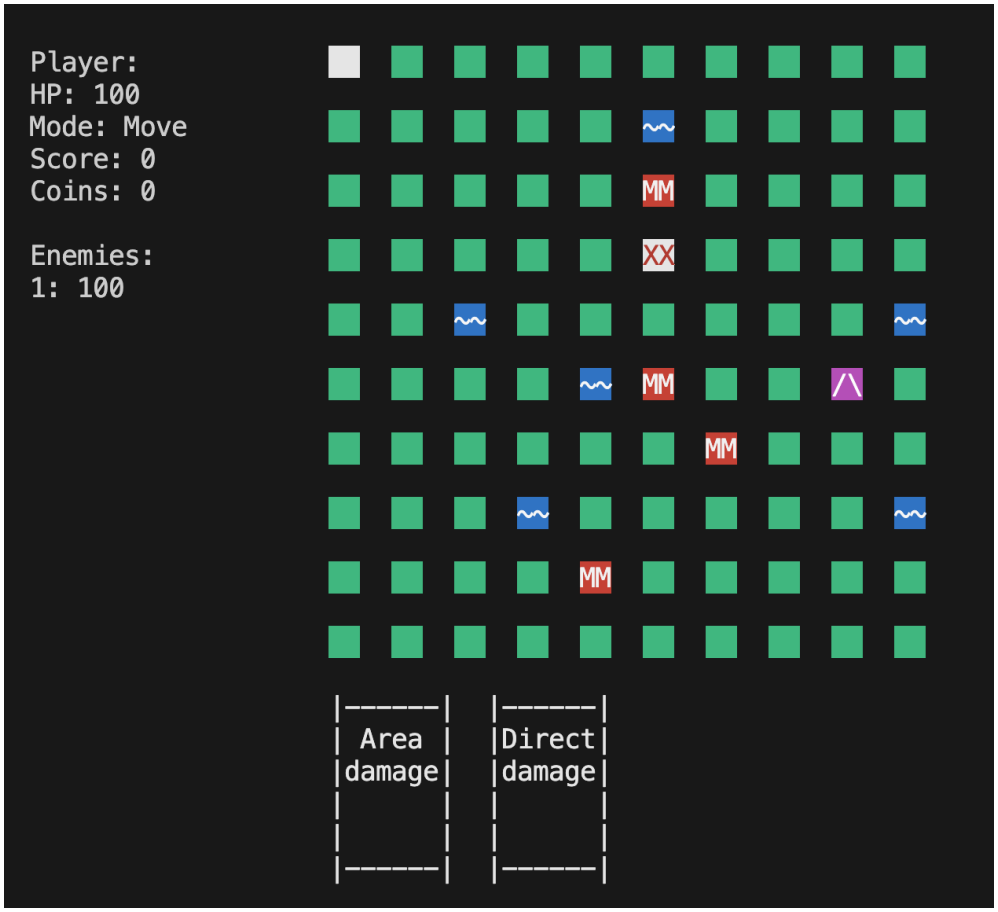

Рисунок 2 — визуализация работы программы.